

10. 图像分割

Image Segmentation

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

提纲

① 基础知识

② 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

③ 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

④ 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

分割将图像细分为构成它的子区域或物体。细分的程度取决于要解决的问题。

多数分割算法均基于灰度值的两个基本性质之一：**不连续性 (discontinuity)** 和 **相似性 (similarity)**。在第一类中，方法是以灰度突变为基础分割一幅图像，比如图像边缘。在第二类中，主要方法是根据一组预定义的准则将一幅图像分割为相似的区域。阈值处理 (thresholding)、区域生长 (region growing)、区域分裂和聚合 (region splitting and merging) 都是这类方法的例子。

Outline

1 基础知识

2 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

3 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

4 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

令 R 表示一幅图像占据的整个空间区域，图像分割可视为把 R 分为 n 子区域 $R_1, R_2, \dots, R_n$ ，满足：

- ① $\bigcup_{i=1}^n R_i = R$ 。
- ② R_i 是一个连通集， $i = 1, 2, \dots, n$ 。
- ③ $R_i \cap R_j = \emptyset$ ，对于所有 i 和 j ， $i \neq j$ 。
- ④ $Q(R_i) = \text{TRUE}$ ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。
- ⑤ $Q(R_i \cup R_j) = \text{FALSE}$ ，对于任意邻接区域 R_i 和 R_j 。

其中， $Q(R_k)$ 是定义在集合 R_k 的点上的一个逻辑属性 (logical predicate)， $\emptyset$ 是空集。若 R_i 和 R_j 的并集形成一个连通集，则我们说这两个区域是邻接的 (adjacent)。

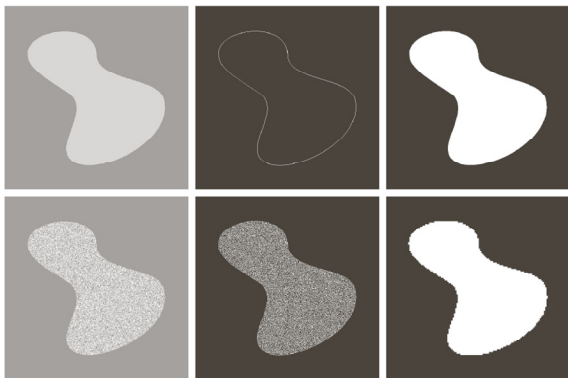


图 10.1 (a) 包含恒定灰度区域的图像；(b) 显示内部区域边界的图像，该图像是由灰度不连续性获得的；(c) 将图像分割成两个区域后的结果；(d) 包含一个纹理区域的图像；(e) 计算边缘后的结果；注意，由于存在大量连接到原始边界的小边缘，仅使用边缘信息是很难找到一条唯一的边界的。(f) 基于区域属性的分割结果。

Outline

1 基础知识

2 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

3 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

4 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

Outline

1 基础知识

2 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

3 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

4 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

孤立点的检测 I

点的检测应以二阶导数为基础。这意味着使用拉普拉斯：

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

其中，偏微分由下式得到：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} &= f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y) \\ \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} &= f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)\end{aligned}$$

故拉普拉斯是

$$\nabla^2 f(x, y) = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

该表达式可用模板来实现。此外，可以包括对角项。输出根据下式得到

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } |R(x, y)| \geq T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1)$$

其中， $R = \sum_{k=1}^9 w_k z_k$ ， g 是输出二值图像， T 是一个非负的阈值。

孤立点的检测 II

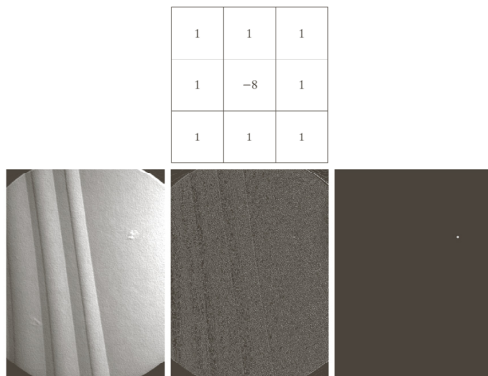


图 10.4 (a) 点检测 (拉普拉斯) 模板; (b) 带有一个通孔的涡轮叶片 X 射线图像, 该通孔含有一个黑色像素; (c) 模板与图像卷积的结果; (d) 使用公式 (1) 得到的结果, 结果中显示了一个点 (为便于观看, 该点已被放大)。

Outline

1 基础知识

2 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

3 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

4 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

线的检测 I

对于线检测，可以预期二阶导数将导致更强的响应，并产生比一阶导数更细的线。需要注意，二阶导数的双线效应必须进行合理的处理。

例 10.2：使用拉普拉斯检测线。

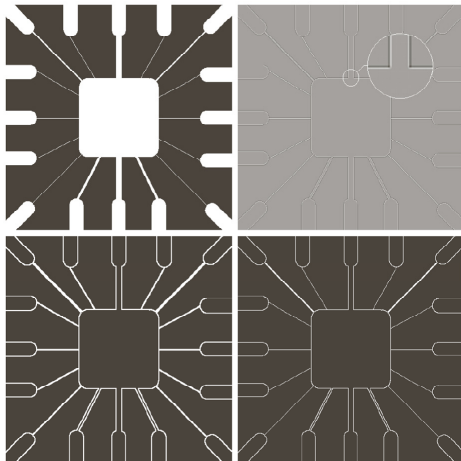


图 10.5

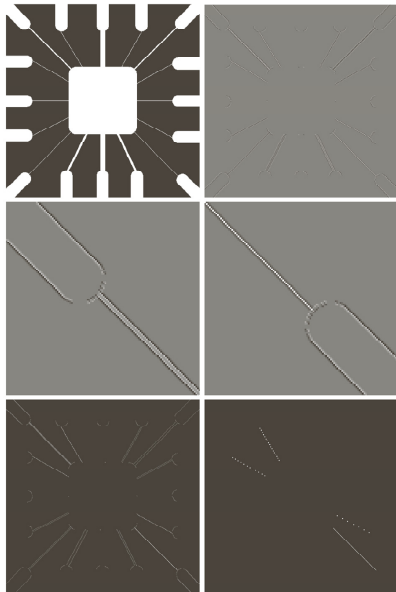
- (a) 原始图像；
- (b) 拉普拉斯图像，放大部分显示了拉普拉斯的正负双线效应；
- (c) 拉普拉斯的绝对值；
- (d) 拉普拉斯的正值。

线的检测 II

注意，当线的宽度大于拉普拉斯模板的尺寸时，这些线就被一个零值“山谷”分开了。后面当我们讨论线检测算子时，假设这些线相比检测算子（模板）的尺度来说要细。

-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2	-1	-1	-1	2
2	2	2	-1	2	-1	-1	2	-1	-1	2	-1
-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	2	-1	2	-1	-1
Horizontal			+45°			Vertical			-45°		

图 10.6 线检测模板。

例 10.3: 特定方向的线的检测。**图 10.7**

- (a) 接线板模板图像；
(b) 使用图 10.6 中的 $+45^\circ$ 线检测子模板处理后的结构；
(c) 图 (b) 左上方区域的放大观察图；
(d) 图 (b) 左下方区域的放大观察图；
(e) 将图 (b) 中所有负值置为零后的图像；
(f) 值满足条件 $g \geq T$ 的所有点 (白色)，其中 g 是图 (e) 中的图像。(为便于查看，图 (f) 中的点已被放大。)

Outline

1 基础知识

2 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

3 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

4 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

边缘模型



图 10.8 从左到右，分别为一个台阶 (step) 模型、一个斜坡 (ramp) 模型和一个屋顶 (roof) 边缘模型 (理想表示) 及它们的相应灰度剖面图。



图 10.9 显示有 (放大后的) 实际斜坡 (左下)、台阶 (右上) 和屋顶边缘剖面的一幅大小为 1508×1970 的图像。由短线段指出的、显示在小圆中的区域，剖面从暗到亮。斜坡和台阶剖面分别跨越 9 个像素和 2 个像素。屋顶边缘的基底宽是 3 个像素。

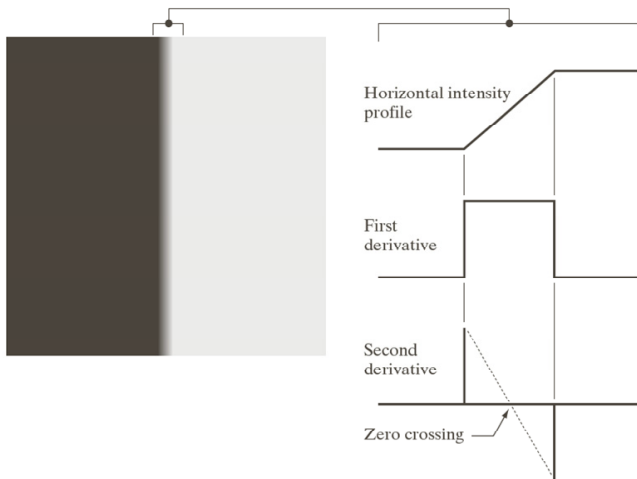


图 10.10 (a) 由一个理想垂直斜坡边缘分开的两个恒定灰度区域；(b) 边缘附近的细节，显示了一个水平灰度剖面及其一阶导数和二阶导数。

观察上图，可以得出：一阶导数的幅度可用于检测图像中的某个点处是否存在一个边缘。同样，二阶导数的符号可以确定一个边缘像素位于该边缘的暗侧还是亮侧。

围绕边缘的二阶导数的另外两个性质：(1) 对图像中的每个边缘，生成两个值（一条不希望有的性质）；(2) 二阶导数的零交叉点可用于定位粗边缘的中心。

例 10.4: 一条有噪声边缘的一阶导数和二阶导数的性质。此例说明，导数对噪声很敏感，二阶导数更甚。

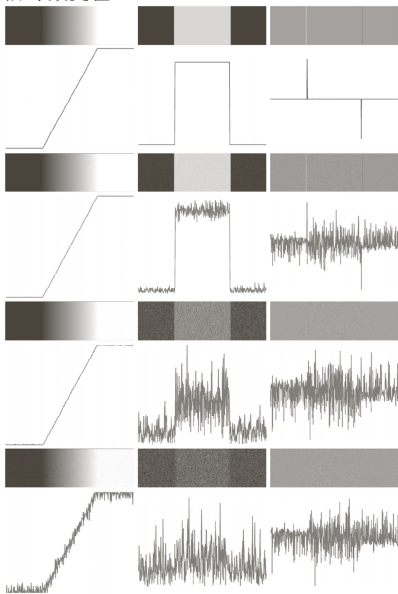


图 10.11 第一列：被均值为零、标准差分别为 0.0, 0.1, 1.0 和 10.0 个灰度级的随机高斯噪声所污染的斜坡边缘的图像和灰度剖面；第二列：一阶导数图像和灰度剖面线；第三列：二阶导数图像和灰度剖面线。

边缘检测的三个步骤：

- ① 为了降噪，对图像进行平滑；
- ② 边缘点的检测；
- ③ 边缘定位。

Outline

1 基础知识

2 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

3 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

4 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

图像梯度及其性质

$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

梯度向量指出了 f 在位置 (x, y) 处的最大变化率的方向。

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left[\frac{g_y}{g_x} \right]$$

任意点 (x, y) 处一个边缘的方向与该点处梯度向量的方向 $\alpha(x, y)$ 正交。

例 10.5: 梯度的性质。

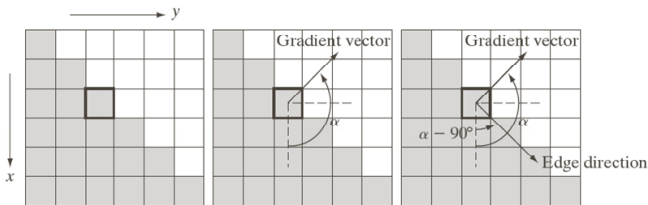


图 10.12 用梯度确定某点处的边缘强度和方向。注意，某点处的边缘垂直于该点处的梯度向量的方向。图中的每个方块表示一个像素。

使用中心位于某个像素的 3×3 邻域，可以计算这个像素的 x 和 y 方向的梯度。本例简单地用下一行像素减去上一行像素，得到 x 方向的偏导数；类似地，右列像素减去左列像素，得到 y 方向的偏导数。从而对于方框框出的这一点有

$$\nabla f = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

由此，可以得到这一点处的梯度幅度 $M(x, y) = 2\sqrt{2}$ 和梯度方向 $\alpha(x, y) = \tan^{-1}(g_y/g_x) = -45^\circ$ 。 -45° 与相对于 x 轴的正方形度量的 135° 相同。

梯度向量有时称为**边缘法线 (edge normal)**。当向量通过除以其幅值而归一化为单位长度时，结果向量通常称为**边缘单位法线 (edge unit normal)**。□

梯度算子 I

$$g_x = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = f(x + 1, y) - f(x, y)$$

$$g_y = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f(x, y + 1) - f(x, y)$$



图 10.13 实现上述两式的一维模板。

Robert 交叉梯度算子:

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_9 - z_5)$$

$$g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_8 - z_6)$$

梯度算子 II

Prewitt 算子:

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)$$

$$g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)$$

Sobel 算子

$$g_x = \frac{\partial f}{\partial x} = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)$$

$$g_y = \frac{\partial f}{\partial y} = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)$$

可以证明，在中心位置处使用 2 可以平滑图像。

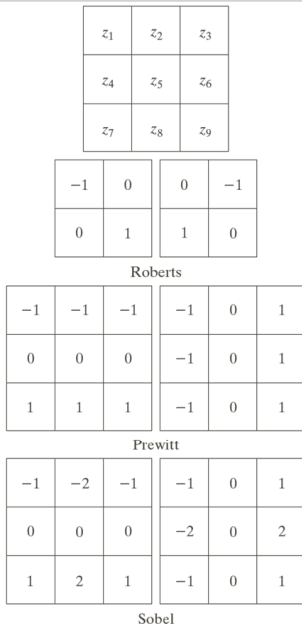


图 10.14 一幅图像的 3×3 区域 (z 项是灰度值) 和用于计算标记点 z_5 处的梯度的不同模板。

通常使用绝对值近似梯度幅度：

$$M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$$

0	1	1	-1	-1	0
-1	0	1	-1	0	1
-1	-1	0	0	1	1

Prewitt

0	1	2	-2	-1	0
-1	0	1	-1	0	1
-2	-1	0	0	1	2

Sobel

图 10.14 检测对角边缘的Prewitt和 Sobel 模板。

例 10.6: 二维梯度幅值和角度的说明。



图 10.16 (a) 大小为 834×1114 、灰度值范围是 $[0, 1]$ 的原始图像; (b) 使用 Sobel 模板计算的 $|g_x|$; (c) 使用 Sobel 模板计算的 $|g_y|$; (d) 梯度图像 $|g_x| + |g_y|$ 。



图 10.17 使用公式 $\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left[\frac{g_y}{g_x} \right]$ 计算的梯度角度图像。该图像中的恒定灰度区域指出这些区域中所有像素位置处的梯度向量的方向均相同。



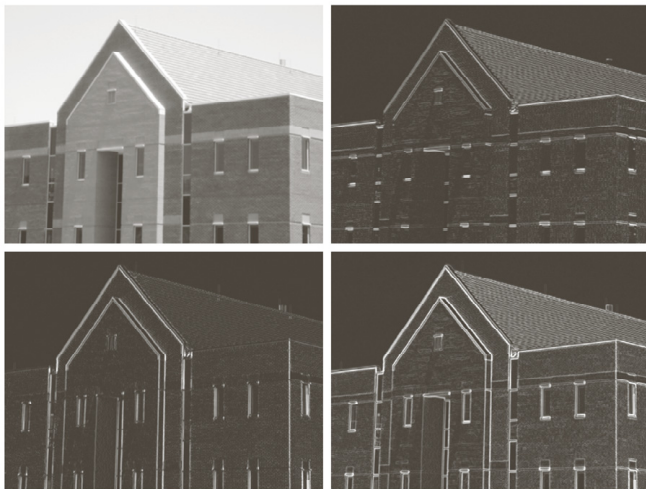


图 10.18 与图 10.16 相同的图像序列，但在边缘检测之前，用大小为 5×5 的均值滤波器对原图像进行了平滑。



图 10.19 对角边缘检测：(a) 使用图 10.15(c) 中的模板得到的结果；(b) 使用图 10.15(d) 中的模板得到的结果。两种情况下的输入图像都是图 10.18(a)。

与阈值处理相结合的梯度



图 10.20 (a) 图 10.16(d) 中图像经阈值处理后的图像，阈值选择为图像中灰度最大值的 33%，该阈值刚好高到足以消除梯度图像中的多数砖块边缘；(b) 图 10.18(d) 中图像经阈值处理后的图像，阈值也选择为图像中灰度最大值的 33%。

Outline

1 基础知识

2 点、线和边缘检测

- 孤立点的检测
- 线的检测
- 边缘模型
- 基本边缘检测
- 更先进的边缘检测技术

3 阈值处理

- 基础知识
- 基本全局阈值处理
- 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
- 用图像平滑改善全局阈值处理
- 利用边缘改进全局阈值处理
- 可变阈值处理

4 基于区域的分割

- 区域生长
- 区域分裂与聚合

Canny 算子

考虑了图像噪声和边缘本身特性等，比较流行的方法有 Marr-Hildreth 边缘检测子和 Canny 边缘检测子。此处介绍 Canny 算子。Canny 算子基于以下三个基本目标：

- ❶ **低错误率。**所有边缘都应被找到，并且应该没有伪响应。也就是说，检测到的边缘尽可能是真实的边缘。
- ❷ **边缘点应被很好地定位。**已定位边缘尽可能接近真实边缘。也就是说，由检测器标记为边缘的点和真实边缘的中心之间的距离应该最小。
- ❸ **单一的边缘点响应。**对于真实的边缘点，检测器仅应返回一个点。也就是说，真实边缘周围的局部最大数应该是最小的。这意味着在仅存一个单一边缘点的位置，检测器不应该指出多个边缘点。

$$\begin{aligned}G(x, y) &= e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \\f_s(x, y) &= G(x, y) \star f(x, y) \\M(x, y) &= \sqrt{g_x^2 + g_y^2} \\\alpha(x, y) &= \tan^{-1} \left[\frac{g_y}{g_x} \right]\end{aligned}$$

其中 $g_x = \partial f_s / \partial x$, $g_y = \partial f_s / \partial y$ 。

$M(x, y)$ 在局部最大值周围包含较宽的脊状突起。下一步是细化那些边缘。一种方法是使用**非最大抑制 (nonmaxima suppression)**。该方法的本质是指定边缘法线的许多离散方向 (梯度向量)。例如, 在一个 3×3 区域内, 对于一个通过该区域中心点的边缘, 可以定义四个方向: 水平、垂直、 $+45^\circ$ 和 -45° 。我们由边缘法线的方向来确定边缘方向。

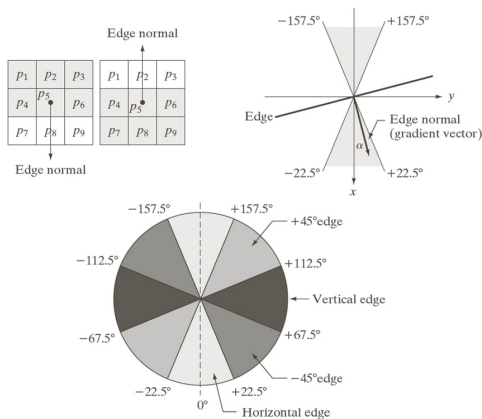


图 10.24 (a) 在一个 3×3 邻域中，一个水平边缘 (灰色) 的两个可能方向；(b) 一个水平边缘的边缘法线的方向角 α 的取值范围 (灰色)；(c) 在一个 3×3 邻域中，4 种类型的边缘方向的边缘法线的角度范围。每个边缘方向都有两个范围，以对应的灰色显示。

令 d_1 、 d_2 、 d_3 和 d_4 表示 3×3 区域的四个基本方向：水平、 -45° 、垂直、 $+45^\circ$ 。对于 $\alpha(x, y)$ 中以每一点 (x, y) 为中心的 3×3 区域，非最大抑制方案如下：

- ① 寻找最接近 $\alpha(x, y)$ 的方向 d_k 。
- ② 如果 $M(x, y)$ 的值小于沿 d_k 的两个邻居之一，则令 $g_N(x, y) = 0$ (抑制)；否则，令 $g_N(x, y) = M(x, y)$ ，这里 $g_N(x, y)$ 是非最大抑制后的图像。

最后的操作是对 $g_N(x, y)$ 进行阈值处理，以便减少伪边缘点。Canny 算法使用滞后阈值 (hysteresis thresholding)，其使用两个阈值：一个低阈值 T_L 和一个高阈值 T_H 。Canny 建议，高阈值和低阈值的比率应为 2 : 1 或 3 : 1。

$$g_{NH}(x, y) = g_N(x, y) \geq T_H$$

$$g_{NL}(x, y) = g_N(x, y) \geq T_L$$

$$g_{NL}(x, y) = g_{NL}(x, y) - g_{NH}(x, y)$$

$g_{NH}(x, y)$ 和 $g_{NL}(x, y)$ 中的非零像素可分别看成是“强”和“弱”边缘像素。

阈值处理后, $g_{NH}(x, y)$ 中的所有强像素均被假设为有效的边缘像素, 并被立即标记。取决于 T_H 的值, $g_{NH}(x, y)$ 中的边缘通常会存在缝隙。较长的边缘用下列步骤形成:

- ① 在 $g_{NH}(x, y)$ 中定位下一个未被访问的边缘像素 p 。
- ② 把 $g_{NL}(x, y)$ 中所有连通到 p 的弱像素标记为有效边缘像素, 比方说可以用 8 连通。
- ③ 如果 $g_{NH}(x, y)$ 的所有非零像素已被访问, 则跳到第 (4) 步, 否则返回第 (1) 步。
- ④ 将 $g_{NL}(x, y)$ 中未标记为有效边缘像素的所有像素置零。

在这一过程的结尾, 将来自 $g_{NL}(x, y)$ 的所有非零像素附加到 $g_{NH}(x, y)$, 形成最终输出图像。

总结一下，Canny 边缘检测算法由下列基本步骤组成：

- ① 用一个高斯滤波器平滑输入图像。
- ② 计算梯度幅值图像和角度图像。
- ③ 对梯度幅值图像应用非最大抑制。
- ④ 用双阈值处理和连接分析来检测并连接边缘。

例 10.8: Canny 边缘检测方法说明。

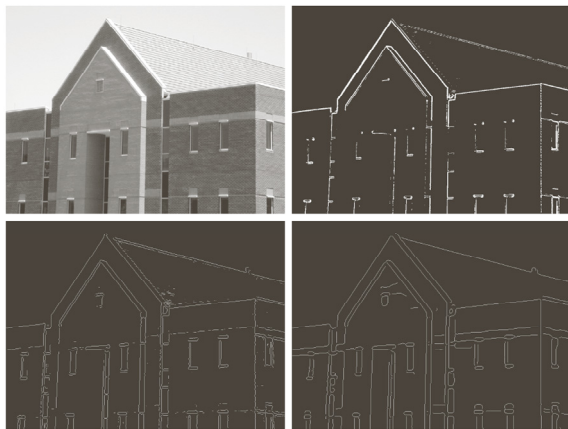


图 10.25

(a) 大小为 834×1114 像素、灰度范围为 $[0, 1]$ 的原图像;

(b) 对平滑后图像计算梯度并经阈值处理后的结果;

(c) 使用 Marr-Hildreth 算法得到的图像;

(d) 使用 Canny 算法得到的图像。注意, 与其他两幅图像相比, Canny 图像有明显改进。 □

例 10.9: 三种边缘检测方法之比较。

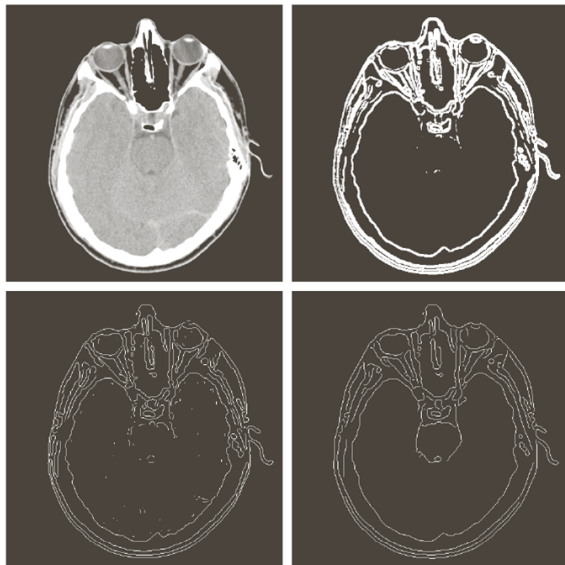


图 10.26

(a) 大小为 512×512 像素、灰度范围为 $[0, 1]$ 的原始头部 CT 图像;

(b) 对平滑后图像计算梯度并经阈值处理后的结果;

(c) 使用 Marr-Hildreth 算法得到的图像;

(d) 使用 Canny 算法得到的图像。 □

边缘连接和边界检测

理想情况下，边缘检测应该仅产生位于边缘上的像素集合。实际上，由于噪声、不均匀照明引起的边缘间断，以及其他引入灰度值虚假的不连续的影响，这些像素并不能完全描述边缘特性。因此，一般是在边缘检测后紧跟连接算法，所设计的算法将边缘像素组合成有意义的边缘或区域边界。

有三种基本的边缘连接算法，第一种方法需要有关局部区域中边缘点的知识；第二种方法要求区域边界上的点已知；第三种技术是处理整个边缘图像的全局方法。由于时间原因，此部分内容省略。

Outline

- 1 基础知识
- 2 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- 3 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- 4 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

Outline

- 1 基础知识
- 2 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- 3 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- 4 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

基础知识 I

灰度值阈值处理基础

- 全局阈值处理
 - 单阈值处理

$$g(x, y) \stackrel{(*4)}{=} \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T \end{cases}$$

- 多阈值处理

$$g(x, y) = \begin{cases} a & \text{if } f(x, y) > T_2 \\ b & \text{if } T_1 < f(x, y) \leq T_2 \\ c & \text{if } f(x, y) \leq T_1 \end{cases}$$

- 可变 (局部、区域、动态、自适应) (Variable (local, regional, dynamic, adaptive) thresholding) 阈值处理

基础知识 II

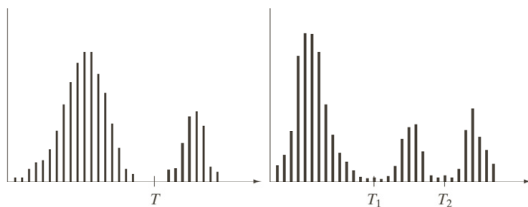


图 10.35 可被 (a) 单阈值和 (b) 双阈值分隔的灰度直方图。

灰度阈值处理成功与否与分隔直方图模式 (histogram modes) 的波谷的宽度和深度直接相关。而影响波谷宽度和深度的关键因素是：(1) 波峰间的间隔 (波峰离得越远，分隔这些模式的机会越好)；(2) 图像中的噪声内容 (模式随着噪声的增加而展宽)；(3) 物体和背景的相对尺寸；(4) 光源的均匀性；(5) 图像反射特性的均匀性。

图像阈值处理中噪声的影响

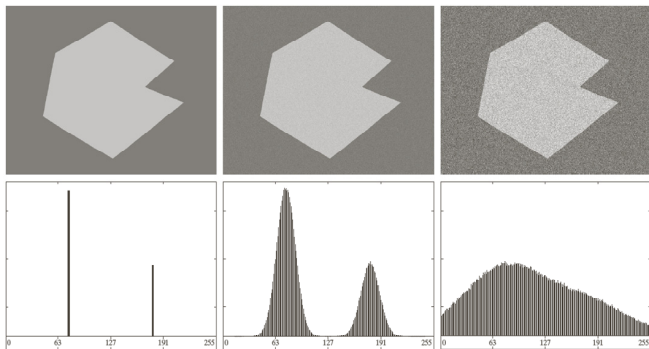


图 10.36 (a) 无噪声的 8-bit 图像；(b) 带有均值为 0、标准差为 10 个灰度级的加性高斯噪声的图像；(c) 带有均值为 0、标准差为 50 个灰度级的加性高斯噪声的图像；(d)-(f) 相应的直方图。

光照和反射的影响

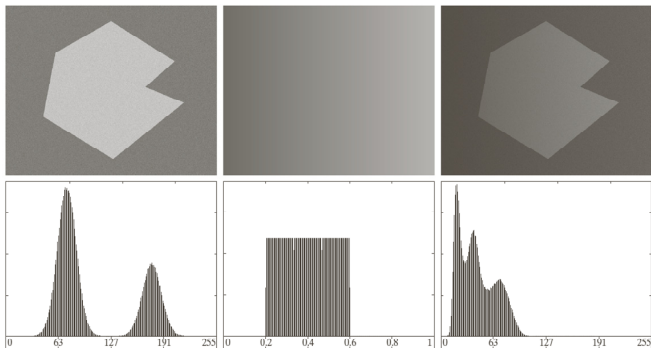


图 10.37 (a) 带有噪声的图像；(b) 在 $[0.2, 0.6]$ 范围内的灰度斜坡图像；(c) (a) 和 (b) 的乘积；(d)-(f) 相应的直方图。

光照和反射对基于阈值的分割或其他分割技术的成功起着关键作用。

Outline

- 1 基础知识
- 2 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- 3 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- 4 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

基本全局阈值处理

- 1 为全局阈值 T 选择一个初始估计值。
- 2 利用式 (*4)，用 T 分割图像。这将产生两组像素： G_1 由灰度值 $> T$ 的所有像素组成， G_2 由所有灰度值 $\leq T$ 的像素组成。
- 3 对 G_1 和 G_2 的像素分别计算平均灰度值 (均值) m_1 和 m_2 。
- 4 计算一个新的阈值：

$$T = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)$$

- 5 重复步骤 2 到步骤 4，直到连续迭代中， T 值的差小于一个预定义的参数 ΔT 为止。

注意，图像的平均灰度对于 T 来说是一个较好的初始选择。

例 10.15: 全局阈值处理。

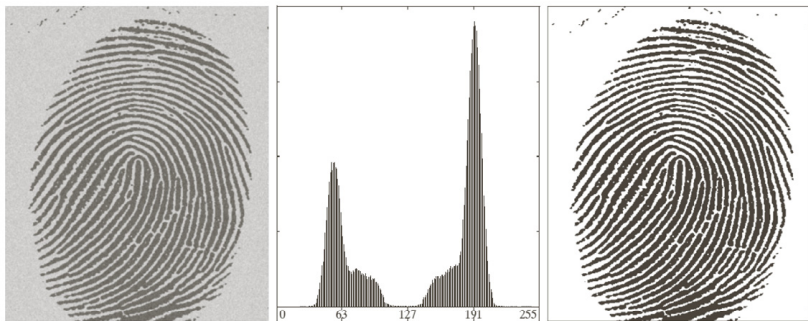


图 10.38 (a) 带噪声的指纹; (b) 直方图; (c) 使用全局阈值对图像分割的结果。



Outline

- 1 基础知识
- 2 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- 3 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- 4 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

用 Otsu 方法的最优全局阈值处理 I

Otsu 方法在类间方差 (between-class variance) 最大的意义下是最优的。

Otsu 方法步骤如下：

- 1 计算输入图像的归一化直方图，直方图分量是 $p_i = n_i/(MN), i = 1, 2, \dots, L-1$ 。

- 2 计算累积和

$$P_1(k) = \sum_{i=0}^k p_i, \text{ for } k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

- 3 计算累积均值

$$m(k) = \sum_{i=0}^k ip_i, \text{ for } k = 0, 1, 2, \dots, L-1$$

- 4 计算全局灰度均值

$$m_G = \sum_{i=0}^{L-1} ip_i$$

- 5 计算类间方差

$$\sigma_B^2(k) = \frac{[m_G P_1(k) - m(k)]^2}{P_1(k)[1 - P_1(k)]}$$

用 Otsu 方法的最优全局阈值处理 II

- ⑥ 得到 Otsu 阈值 k^* ，其值为 $\sigma_B^2(k)$ 最大时 k 的值，即

$$\sigma_B^2(k^*) = \max_{0 \leq k \leq L-1} \sigma_B^2$$

如果最大值不唯一，则 k^* 的值取使 $\sigma_B^2(k)$ 最大的 k 的平均值。

- ⑦ 得到可分性度量

$$\eta^* = \frac{\sigma_B^2(k^*)}{\sigma_G^2}$$

一旦得到 k^* ，则输入图像分割为

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > k^* \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq k^* \end{cases}$$

其中， $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$ 和 $y = 0, 1, 2, \dots, N-1$ 。

例 10.16: 使用 Otsu 方法的最优全局阈值处理。

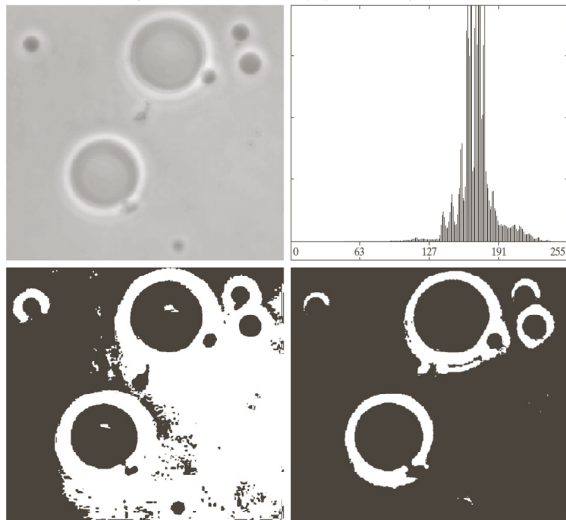


图 10.39

(a) 原始图像;

(b) 直方图 (为突出低值中的细节, 高峰已被裁剪);

(c) 基本全局算法得到的结果;

(d) Otsu 方法得到的结果。



Outline

- 1 基础知识
- 2 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- 3 阈值处理**
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理**
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- 4 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

用图像平滑改善全局阈值处理

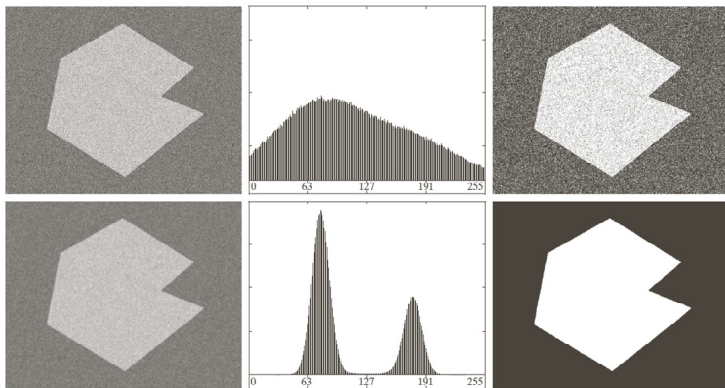


图 10.40 (a) 来自图 10.36 的噪声图像；(b) 直方图；(c) 用 Otsu 方法得到的结果；(d) 用一个大小为 5×5 的均值模板平滑噪声图像的结果；(e) 平滑后图像的直方图；(f) 用 Otsu 方法得到的结果。

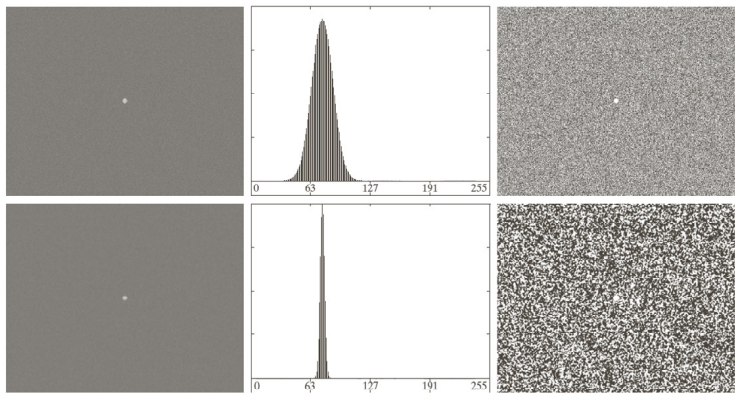


图 10.41 (a) 噪声图像；(b) 直方图；(c) 用 Otsu 方法得到的结果；(d) 用一个大小为 5×5 的均值模板平滑噪声图像的结果；(e) 平滑后图像的直方图；(f) 用 Otsu 方法得到的结果。两种情况下，阈值处理方法均遭失败。

Outline

- 1 基础知识
- 2 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- 3 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- 4 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

利用边缘改进全局阈值处理

仅考虑位于或靠近物体和背景间的边缘的像素。算法小结如下。

- 1 使用 $f(x, y)$ 梯度幅度或者拉普拉斯的绝对值计算 $f(x, y)$ 的边缘图像；
- 2 指定一个阈值 T 。
- 3 用步骤 2 中的阈值对步骤 1 中的图像进行阈值处理，产生一幅二值图像 $g_T(x, y)$ 。这幅图像在下一步从 $f(x, y)$ 中选择对应强边缘像素的像素时用做模板图像。
- 4 仅用 $f(x, y)$ 中对应于 $g_T(x, y)$ 中像素值为 1 的位置的像素计算直方图。
- 5 用步骤 4 中的直方图全局地分割 $f(x, y)$ ，比方说，使用 Otsu 方法。

例 10.17: 用以梯度为基础的边缘信息改进全局阈值处理。

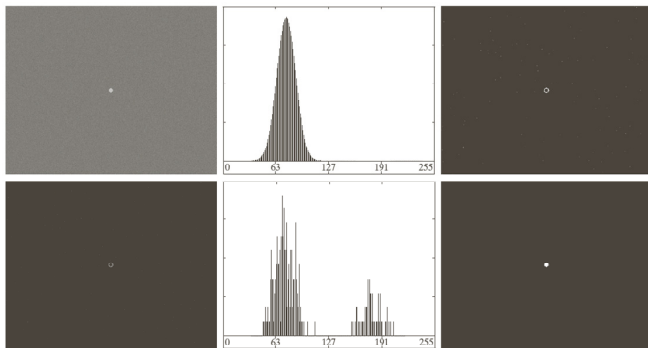


图 10.42 (a) 来自图 10.41(a) 的带噪声图像; (b) 直方图; (c) 在 99.7% 处经阈值处理后的梯度幅度图像; (d) 图 (a) 和图 (c) 的积; (e) 图 (d) 所示图像中非零像素的直方图; (f) 以图 (e) 所示直方图为基础, 用 Otsu 方法对图 (a) 分割的结果。阈值是 134, 近似处于该直方图两个波峰的中间位置。



例 10.18: 用拉普拉斯为基础的边缘信息改进全局阈值处理。

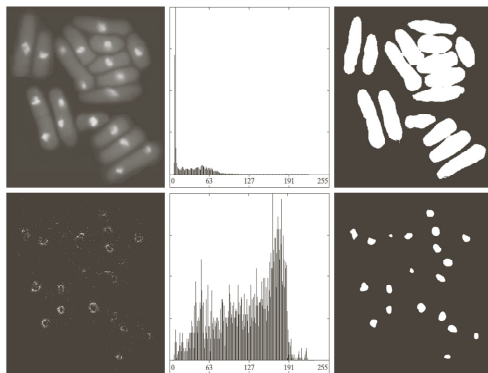


图 10.43 (a) 酵母细胞图像；(b) 图 (a) 的直方图；(c) 基于图 (b) 所示的直方图，用 Otsu 方法对图 (a) 的分割结果；(d) 经阈值处理后的拉普拉斯绝对值图像；(e) 图 (a) 和图 (d) 乘积中的非零像素的直方图；(f) 基于图 (e) 所示直方图，用 Otsu 方法对原始图像分割的结果。

Outline

- 1 基础知识
- 2 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- 3 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- 4 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

可变阈值处理

图像分块

把一幅图像分成不重叠的矩形，对每个矩形区域分别进行直方图处理。这种方法用于补偿光照和/或反射的不均匀性。选择的矩形要足够小，以便每个矩形的光照都近似是均匀的。

当感兴趣物体和背景大小差不多时，图像分块方法通常很有效。

例 10.20: 通过图像分块实现可变阈值处理。

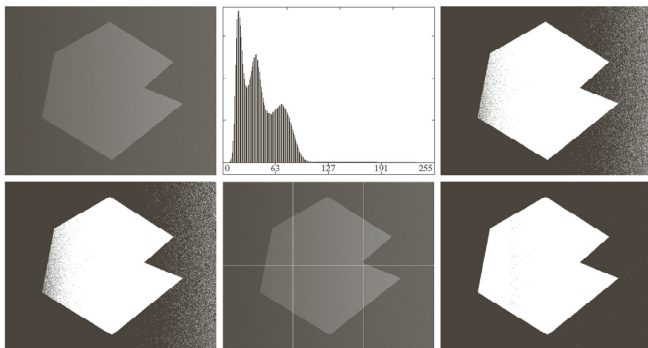


图 10.46 (a) 带噪声的有阴影图像; (b) 直方图; (c) 用全局迭代算法对图 (a) 的分割; (d) Otsu 方法结果; (e) 原图像分为 6 个子图像; (f) 分别对每幅子图像应用 Otsu 方法的结果。

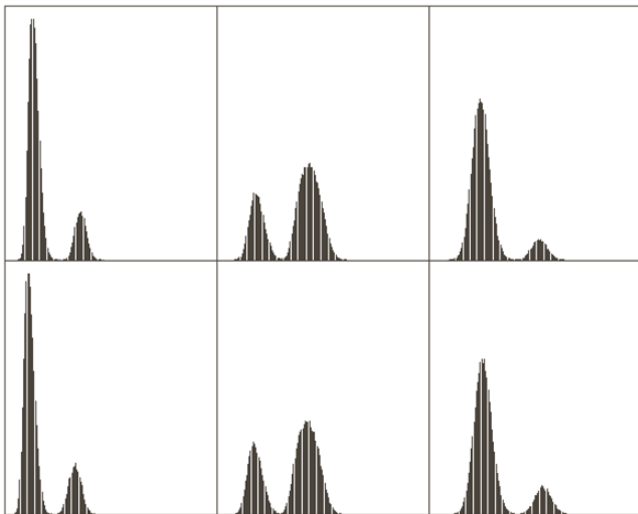


图 10.47 图 10.46(e) 所示 6 幅子图像的直方图。



基于局部图像特性的可变阈值处理

可变局部阈值的通用形式:

$$T_{xy} = a\sigma_{xy} + bm_{xy}$$

$$T_{xy} = a\sigma_{xy} + bm_G$$

分割后的图像计算如下:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T_{xy} \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T_{xy} \end{cases}$$

Significant power can be added to local thresholding by

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } Q(\text{local parameters}) \text{ is true} \\ 0 & \text{if } Q(\text{local parameters}) \text{ is false} \end{cases}$$

其中 Q 是以邻域 S_{xy} 中像素计算的参数为基础的一个属性。例如:

$$Q(\sigma_{xy}, m_{xy}) = \begin{cases} \text{true} & \text{if } f(x, y) > a\sigma_{xy} \text{ AND } f(x, y) > bm_{xy} \\ \text{false} & \text{otherwise} \end{cases}$$

例 10.21: 基于局部图像特性的可变阈值处理。

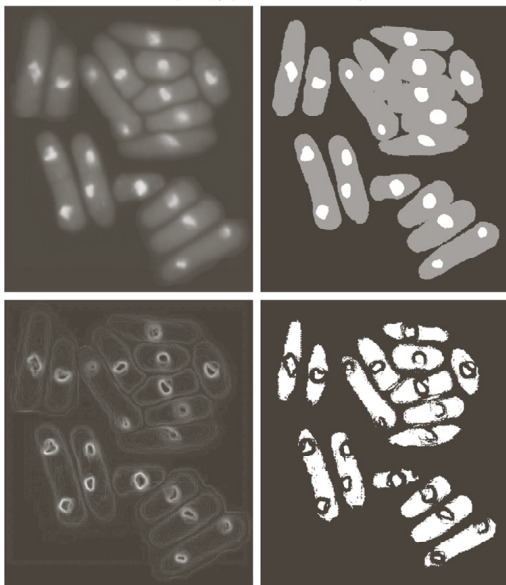


图 10.48

(a) 来自图 10.43 的原始图像;

(b) 使用 10.3.6 节的双阈值处理方法 (此方法原理省略) 分割的图像;

(c) 局部标准差图像;

(d) 用局部阈值处理得到的结果。 □

使用移动平均

此方法在文档处理中非常有用。令 z_{k+1} 表示步骤 $k+1$ 中扫描序列中的点的灰度。这个新点处的移动平均 (平均灰度) 由下式给出:

$$m(k+1) = \frac{1}{n} \sum_{i=k+2-n}^{k+1} z_i = m(k) + \frac{1}{n}(z_{k+1} - z_{k-n})$$

其中, n 表示用于计算平均的点数, 且 $m(1) = z_1/n$ 。分割图像由下式得到:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x, y) > T_{xy} \\ 0 & \text{if } f(x, y) \leq T_{xy} \end{cases}$$

其中, $T_{xy} = bm_{xy}$ 。

通常, 当感兴趣的物体与图像尺寸相比较小 (或较细) 时, 基于移动平均的阈值处理工作得很好。打印的图像或手写文本图像满足这一条件。

例 10.22: 使用移动平均的文档阈值处理。一个经验是令 n 等于平均笔画宽度的 5 倍。在这种情况下, 平均宽度是 4 个像素, 因此我们令 $n = 20$ 并使用 $b = 0.5$ 。

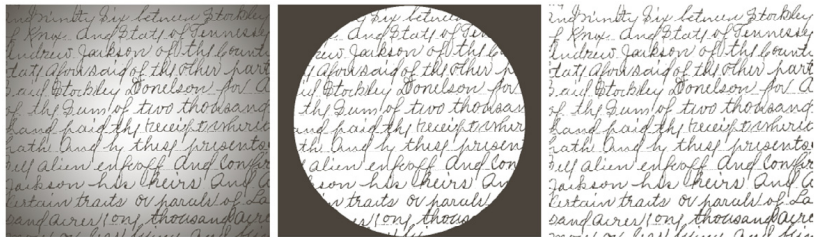


图 10.49 (a) Text image corrupted by *spot shading*. (b) Otsu 方法的结果; (c) 使用移动平均的局部阈值处理结果。

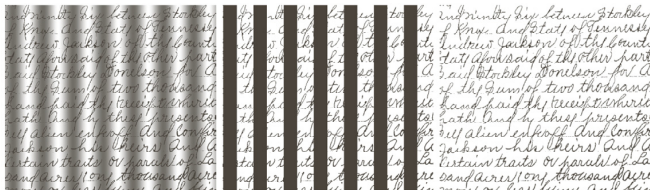


图 10.50 (a) Text image corrupted by *sinusoidal shading*. (b) 使用 Otsu 方法的全局阈值处理结果；(c) 使用移动平均的局部阈值处理结果。 □

Outline

- ① 基础知识
- ② 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- ③ 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- ④ 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

Outline

- ① 基础知识
- ② 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- ③ 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- ④ 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

区域生长

区域生长是根据预先定义的生长准则将像素或子区域组合为更大区域的过程。基本方法是从一组“种子”点开始，根据预先定义的特性（如特定范围的灰度或颜色），将那些与种子点相似的邻域点添加到每个种子。

令： $f(x, y)$ 表示一个输入图像阵列； $S(x, y)$ 表示一个种子阵列，在种子点位置处，值为 1，在其他位置处，值为 0； Q 表示在每个位置 (x, y) 处应用的属性。假设阵列 f 和 S 的尺寸相同。

一个基于 8 连接的基本区域生长算法如下：

- ① 在 $S(x, y)$ 中寻找所有连通分量，并把每个连通分量腐蚀为一个像素；把找到的所有这种像素标记为 1，把 S 中所有其他像素标记为 0。
- ② 形成图像 f_Q ，在 (x, y) 处，如果输入图像满足给定的属性，则 $f_Q(x, y) = 1$ ，否则 $f_Q(x, y) = 0$ 。
- ③ 对于 S 中的每个种子点，把 f_Q 中与此种子点 8 连通的所有 1 值点添加到此种子点，形成图像 g 。
- ④ 用不同的区域标签 (如 $1, 2, 3, \dots$)，标记 g 中的每个连通分量。这样就得到由区域生长得到的分割图像。

例 10.23: 使用区域生长的分割。

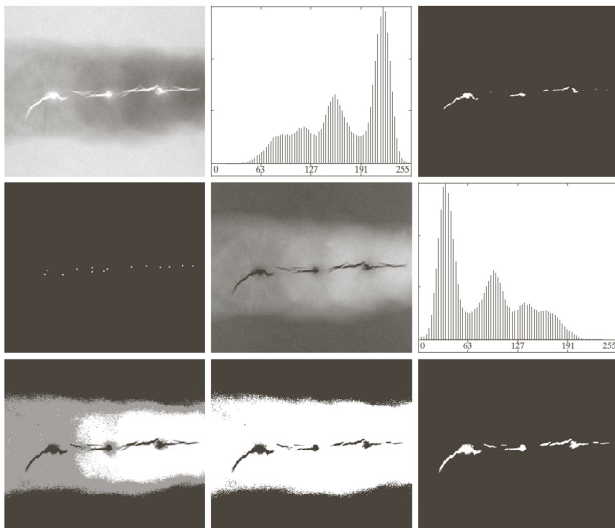


图 10.51

- (a) 有焊接缺陷的 X 射线图像;
- (b) 直方图;
- (c) 初始种子图像;
- (d) 最终种子图像 (为清楚起见, 点已被放大);
- (e) 种子值 255 与图 (a) 所示图像的差的绝对值;
- (f) 图 (e) 的直方图;
- (g) 使用双阈值进行阈值处理后的差值图像;
- (h) 使用双阈值的最小值进行阈值处理后的差值图像;
- (i) 通过区域生长得到的分割结果。 □

Outline

- ① 基础知识
- ② 点、线和边缘检测
 - 孤立点的检测
 - 线的检测
 - 边缘模型
 - 基本边缘检测
 - 更先进的边缘检测技术
- ③ 阈值处理
 - 基础知识
 - 基本全局阈值处理
 - 用 Otsu 方法的最优全局阈值处理
 - 用图像平滑改善全局阈值处理
 - 利用边缘改进全局阈值处理
 - 可变阈值处理
- ④ 基于区域的分割
 - 区域生长
 - 区域分裂与聚合

区域分裂与聚合

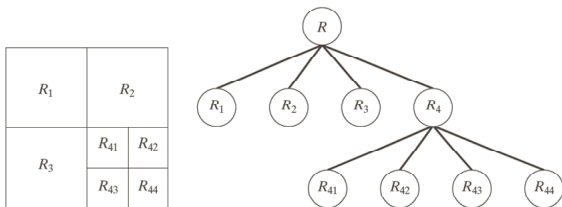


图 10.52

(a) 分割图像;
(b) 对应的四叉
树 (quadtree)。

R 表示整个图像区域。

区域分裂与聚合步骤:

- 1 对于任意区域 R_i , 若 $Q(R_i) = \text{FALSE}$, 则把 R_i 分裂成 4 个不相交的象限区域。
- 2 不能进一步分裂时, 对满足 $Q(R_j \cup R_k) = \text{TRUE}$ 的任意两个邻接区域 R_j 和 R_k 进行聚合。
- 3 当无法进一步聚合时, 停止操作。

习惯上, 规定一个最小四象限区域尺寸, 低于该尺寸时, 停止分裂。

例 10.24：通过区域分裂与聚合的分割。

$$Q = \begin{cases} \text{TRUE} & \text{if } \sigma > a \text{ AND } 0 < m < b \\ \text{FALSE} & \text{otherwise} \end{cases}$$

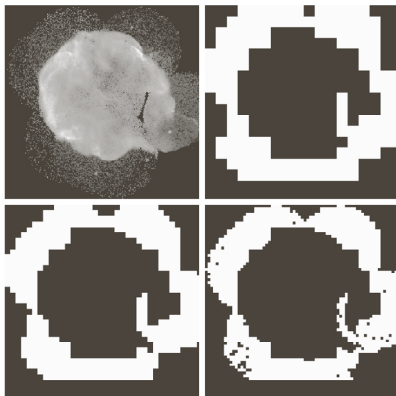


图 10.53 (a) NASA 哈勃望远镜在 X 射线波段拍摄的天鹅星座环超新星的图像；

(b)-(d) 限制最小四象限区域尺寸分别

为 32×32 、 16×16 和 8×8 像素时，区域分裂与聚合的结果。 □

本章结束